La actividad científica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico y diseñar experimentos controlando variables
- Trabajar en el laboratorio con seguridad e interpretar los pictogramas de peligro
- Usar las magnitudes y unidades del SI, los factores de conversión y la notación científica
- Calcular errores absolutos y relativos y expresar resultados con las cifras significativas adecuadas
- Representar datos en tablas y gráficas e identificar la relación entre variables
- Comunicar resultados en un informe y valorar la ciencia en la sociedad

Para pensar

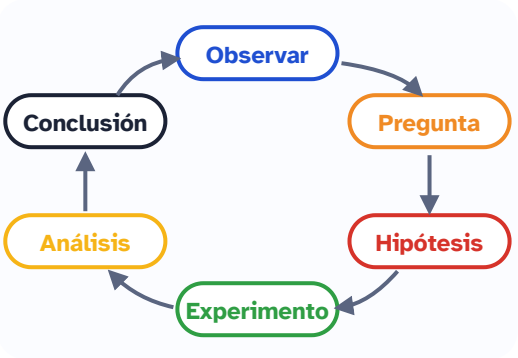
Tres compañeros miden la longitud de la mesa y obtienen 120,3 cm, 120,5 cm y 119,9 cm. ¿Quién tiene razón?

Explicación

1.1 La ciencia y el método científico

La **ciencia** es una forma de conocer el mundo basada en la observación, la experimentación y el razonamiento. Su rasgo principal es que sus afirmaciones deben poder **comprobarse** y, si los datos las contradicen, se corrigen o se abandonan. La física y la química estudian la materia, la energía y sus interacciones: la física, los fenómenos en los que no cambia la naturaleza de las sustancias; la química, los que transforman unas sustancias en otras.

El método científico es el procedimiento que siguen los científicos, aunque en la práctica no es una receta rígida. Sus etapas habituales son: **observación** de un fenómeno; **planteamiento de una pregunta**; búsqueda de información; formulación de una **hipótesis**, una posible explicación que se pueda comprobar; **experimentación** para ponerla a prueba; **análisis de los datos**; y **conclusiones**, que confirman o refutan la hipótesis. Si una hipótesis supera muchas pruebas, puede convertirse en **ley** (una regularidad, a menudo expresada con una fórmula) y varias leyes relacionadas se explican con una **teoría**, como la teoría atómica o la de la gravitación.



1.2 Hipótesis, variables y diseño de experimentos

Una buena hipótesis se puede poner a prueba y suele relacionar dos magnitudes: «si aumenta la temperatura del agua, se disuelve más azúcar». Para comprobarla se diseña un experimento en el que intervienen tres tipos de variables. La **variable independiente** es la que el investigador modifica a voluntad (la temperatura). La **variable dependiente** es la que se mide para ver cómo responde (la masa de azúcar disuelta). Las **variables controladas** son todas las

demás, que deben mantenerse constantes para que no influyan (la cantidad de agua, el tipo de azúcar, el tiempo de agitación).

Si se cambian dos variables a la vez, no se puede saber cuál ha producido el efecto: es el error de diseño más común. Por eso se cambia una sola variable cada vez. También conviene **repetir** las medidas para reducir el efecto del azar y, cuando sea posible, usar un **grupo de control**, que no recibe el cambio, para comparar. En medicina, los ensayos clínicos de vacunas y fármacos comparan un grupo que recibe el medicamento con otro que recibe un placebo, sin que ni pacientes ni médicos sepan quién es quién.

Variable	Ejemplo
Independiente	temperatura
Dependiente	azúcar disuelto
Controlada	volumen de agua
Controlada	tipo de azúcar

1.3 El trabajo en el laboratorio

El laboratorio es el lugar donde se hacen los experimentos, y trabajar en él exige seguir unas normas de seguridad: llevar bata y gafas de protección, recogerse el pelo, no comer ni beber, leer las instrucciones antes de empezar, no oler ni probar ningún producto, calentar los tubos de ensayo apuntando hacia donde no haya nadie, añadir siempre el ácido sobre el agua y no al revés, y avisar al profesor ante cualquier accidente. Los residuos se depositan en los recipientes indicados, nunca por el desagüe sin preguntar.

Los productos químicos llevan en su etiqueta unos **pictogramas de peligro**, definidos por el Sistema Globalmente Armonizado: un rombo con borde rojo y un símbolo negro. Indican si el producto es inflamable (llama), corrosivo (líquido que cae sobre una mano), tóxico (calavera), comburente (llama sobre un círculo), explosivo, peligroso para el medio ambiente (pez y árbol) o perjudicial para la salud (signo de exclamación o silueta humana). El material más habitual incluye vasos de precipitados, probetas, pipetas y buretas para medir volúmenes; matraces, tubos de ensayo, mecheros Bunsen, balanzas y termómetros.

Pictograma	Significa
Llama	inflamable
Mano corroída	corrosivo
Calavera	toxicidad aguda
Pez y árbol	medio ambiente
Exclamación	irritante, nocivo

2.1 Magnitudes y unidades

Una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir y expresar con un número y una unidad: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura o la velocidad. La belleza o la simpatía no son magnitudes, porque no se pueden medir de forma objetiva. **Medir** es comparar una magnitud con otra de la misma clase que se toma como referencia, la **unidad**.

Para que los científicos de todo el mundo se entiendan, desde 1960 se usa el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**. Tiene siete magnitudes fundamentales: longitud (metro, m), masa (kilogramo, kg), tiempo (segundo, s), temperatura (kelvin, K), cantidad de sustancia (mol), intensidad de corriente (amperio, A) e intensidad luminosa (candela, cd). Desde 2019 todas se definen a partir de constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz, y no de objetos que puedan cambiar. Al escribir unidades hay que respetar sus símbolos: «kg» y no «Kg» ni «kgs»; «s» y no «seg».

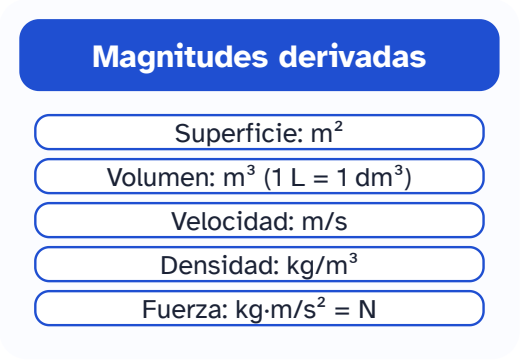
Magnitud	Unidad SI
Longitud	**metro (m)**
Masa	**kilogramo (kg)**
Tiempo	**segundo (s)**
Temperatura	**kelvin (K)**
Cantidad de sustancia	**mol (mol)**
Intensidad de corriente	**amperio (A)**

2.2 Magnitudes fundamentales y derivadas

Las **magnitudes fundamentales** se definen por sí mismas. Las magnitudes derivadas se obtienen combinando las fundamentales mediante fórmulas, y sus unidades también derivan de las fundamentales. La superficie es longitud por

longitud (m^2); el volumen, longitud al cubo (m^3); la velocidad, longitud entre tiempo (m/s); la densidad, masa entre volumen (kg/m^3); la aceleración, m/s^2; y la fuerza, masa por aceleración ($kg \cdot m/s^2$, que recibe el nombre de newton, N).

Algunas unidades derivadas tienen nombre propio en honor a científicos: el newton (fuerza), el julio (energía), el vatio (potencia), el pascal (presión) o el voltio (tensión eléctrica). Además, se admiten unidades que no son del SI pero se usan mucho, como el litro (1 L = 1 dm^3), la hora, el grado Celsius o la tonelada. Comprobar las unidades de una fórmula es una forma rápida de detectar errores: si al calcular una velocidad obtienes kg·m, algo has hecho mal. Este control se llama **análisis dimensional**.

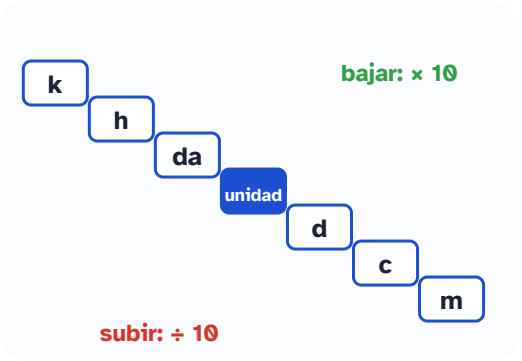


2.3 Cambios de unidades: factores de conversión

Para pasar de una unidad a otra se usan los **prefijos** del SI, que indican múltiplos y submúltiplos: kilo (k, 10^3), hecto (h, 10^2), deca (da, 10), deci (d, 10^{-1}), centi (c, 10^{-2}), mili (m, 10^{-3}), micro (µ, 10^{-6}) y nano (n, 10^{-9}); y en grande, mega (M, 10^6), giga (G, 10^9) y tera (T, 10^{12}).

El método más seguro para cambiar de unidades es el de los factores de conversión: fracciones que valen 1 porque numerador y denominador son la misma cantidad expresada en unidades distintas, como 1 km / 1.000 m. Se multiplica la cantidad por los factores necesarios, colocados de forma que las unidades que sobran se simplifiquen. Por ejemplo: 72 km/h · (1.000 m / 1 km) · (1 h / 3.600 s) = 20 m/s. En las unidades al cuadrado y al cubo hay que elevar también el factor: 1 m^2 = 10.000 cm^2 y 1 m^3 = 1.000.000 cm^3 = 1.000 L. Por eso 1 cm^3 = 1 mL.

72 km/h · (1.000 m / 1 km) · (1 h / 3.600 s) = 20 m/s

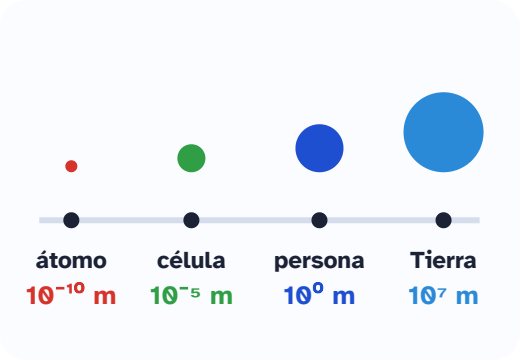


2.4 La notación científica

En ciencia se trabaja con números enormes, como la distancia a las estrellas, y diminutos, como el tamaño de un átomo. Escribirlos con todos sus ceros es incómodo y facilita errores, así que se usa la notación científica: el número se escribe como un decimal con una sola cifra entera distinta de cero, multiplicado por una potencia de 10.

Así, 300.000.000 m/s = $3 \cdot 10^{8}$ m/s y 0,000 000 1 m = $1 \cdot 10^{-7}$ m. El exponente indica cuántos lugares se ha movido la coma: positivo si el número es grande y negativo si es menor que 1. Para multiplicar se multiplican los números y se suman los exponentes: $(2 \cdot 10^{3}) \cdot (4 \cdot 10^{5}) = 8 \cdot 10^{8}$. Para dividir se dividen los números y se restan los exponentes. Para sumar o restar hay que igualar antes los exponentes. El **orden de magnitud** de una cantidad es la potencia de 10 más próxima: sirve para comparar rápidamente (una persona mide del orden de 10^{0} m; la Tierra, 10^{7} m) y para comprobar si un resultado es razonable.

$$a \cdot 10^{n}, \text{ con } 1 \leq a < 10$$



3.1 Errores en la medida: precisión y exactitud

Ninguna medida es perfecta: siempre hay un error o incertidumbre. Los **errores sistemáticos** se repiten siempre en el mismo sentido y se deben a un instrumento mal calibrado (una báscula que marca 200 g de más) o a un método incorrecto (mirar la probeta desde arriba, error de paralaje). Se corrigen revisando el instrumento o el método. Los **errores aleatorios** se deben a causas imprevisibles (reflejos al usar un cronómetro, pequeñas corrientes de aire) y hacen que las medidas varíen al azar; se reducen repitiendo la medida varias veces y calculando la media.

Un instrumento se caracteriza por su **sensibilidad** o resolución, la menor variación que puede detectar (una regla milimetrada, 1 mm), y por su intervalo de medida. Además, hay que distinguir dos conceptos: la exactitud es lo cerca que están las medidas del valor real, y la precisión es lo cerca que están las medidas entre sí. Unos dardos agrupados lejos del centro son precisos pero no exactos; repartidos alrededor del centro, exactos pero poco precisos. Lo ideal es que sean las dos cosas.



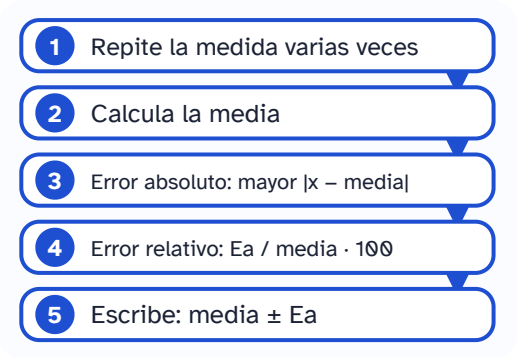
3.2 Error absoluto y error relativo

Cuando se repite una medida varias veces, el valor que se toma como verdadero es la **media aritmética**. El error absoluto de una medida es la diferencia, en valor absoluto, entre la medida y el valor verdadero; tiene las mismas unidades que la magnitud: $E_a = |x - x|$. Como error absoluto del resultado se toma el mayor de estos errores o la sensibilidad del instrumento, la que sea mayor. El resultado se escribe como $\bar{x} \pm E_a$.

El error absoluto no basta para saber si una medida es buena: equivocarse en 1 cm al medir un campo de fútbol es excelente, pero al medir una goma de borrar es un desastre. Para eso se usa el error relativo, el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero, que no tiene unidades y suele expresarse en

porcentaje: $E_r = E_a / \bar{x} \cdot 100$. Cuanto menor es el error relativo, de mayor calidad es la medida. Por ejemplo, 120,2 ± 0,3 cm tiene un error relativo del 0,25 %, una medida de muy buena calidad.

$$E_a = |x - \bar{x}| \quad E_r = (E_a / \bar{x}) \cdot 100$$



3.3 Cifras significativas y redondeo

Las cifras significativas de una medida son las que se conocen con seguridad más la primera dudosa. Una regla milimetrada da 12,4 cm (tres cifras significativas), no 12,4000 cm. Reglas para contarlas: todas las cifras distintas de cero son significativas; los ceros entre cifras significativas también (205 tiene tres); los ceros a la izquierda no lo son, solo colocan la coma (0,0032 tiene dos); y los ceros a la derecha de la coma sí lo son (2,50 tiene tres). En notación científica es más claro: $2{,}50 \cdot 10^3$ tiene tres cifras.

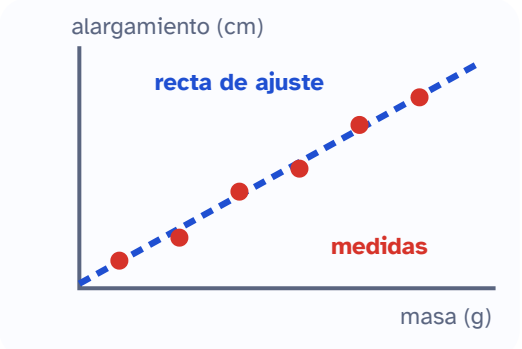
Al hacer cálculos, el resultado no puede ser más preciso que los datos. En multiplicaciones y divisiones, el resultado se da con el mismo número de cifras significativas que el dato que menos tenga: 3,2 m · 1,456 m = 4,6592 m² se escribe 4,7 m². Para **redondear**, si la primera cifra que se elimina es 5 o mayor, se suma 1 a la anterior; si es menor que 5, se deja igual. Copiar todos los decimales de la calculadora es un error frecuente que da una falsa impresión de precisión.



4.1 Tablas y gráficas

Los datos de un experimento se organizan primero en una **tabla**, con una columna para cada variable y la magnitud y la unidad en la cabecera, por ejemplo «masa (g)». Después se representan en una gráfica, que permite ver de un vistazo cómo se relacionan las variables. Normas: la variable independiente va en el eje horizontal (X) y la dependiente en el vertical (Y); cada eje lleva el nombre de la magnitud y su unidad; las escalas deben ser uniformes y aprovechar el papel; y la gráfica lleva un título.

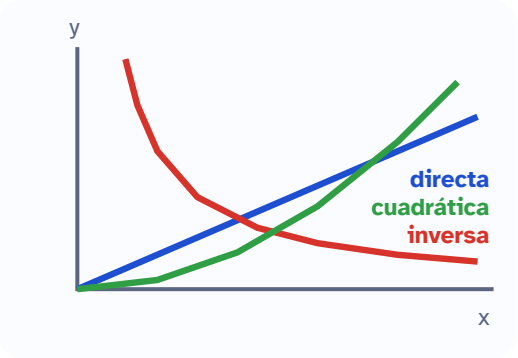
Los puntos experimentales no suelen quedar perfectamente alineados por los errores de medida. Por eso no se unen con segmentos, sino que se traza la **línea de ajuste** (recta o curva) que mejor pasa entre ellos, dejando más o menos los mismos puntos a cada lado. Las hojas de cálculo calculan automáticamente esta recta de regresión. Con la gráfica se puede **interpolar** (estimar valores entre los medidos) y, con cuidado, **extrapolar** (estimar fuera del intervalo medido). Un punto muy alejado de la línea puede indicar un error de medida y conviene repetirlo.



4.2 Relaciones entre variables

La forma de la gráfica revela la relación matemática entre las variables. Si es una **recta que pasa por el origen**, las variables son directamente proporcionales: si una se duplica, la otra también, y su cociente es constante ($y = k \cdot x$). Es el caso del alargamiento de un muelle y la fuerza aplicada, o de la masa y el volumen de una sustancia (la constante es la densidad). Si es una recta que no pasa por el origen, la relación es **lineal** ($y = m \cdot x + n$).

Si al duplicar una variable la otra se reduce a la mitad, son inversamente proporcionales: su producto es constante ($x \cdot y = k$) y la gráfica es una curva llamada hipérbola. Así se relacionan la presión y el volumen de un gas a temperatura constante, o la velocidad y el tiempo para recorrer una distancia fija. Si la gráfica es una parábola, una variable depende del **cuadrado** de la otra, como la distancia recorrida en caída libre y el tiempo, o la energía cinética y la velocidad. Reconocer estas formas es el primer paso para descubrir una ley física a partir de datos.

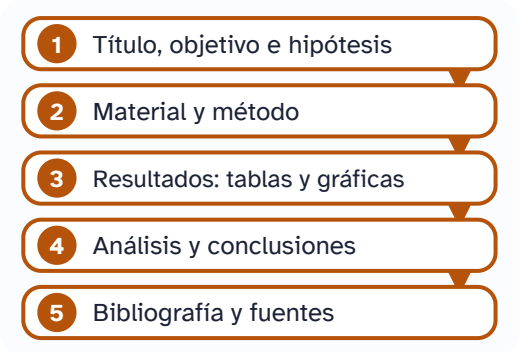


4.3 Comunicar la ciencia: el informe y las fuentes

Un experimento no está terminado hasta que se comunica. El informe científico o de laboratorio tiene una estructura fija: **título**; **objetivo** o pregunta de investigación; **hipótesis**; **material y método**, descritos con detalle para que cualquiera pueda repetir el experimento; **resultados**, con tablas y gráficas; **análisis y conclusiones**, que responden a la pregunta y aceptan o rechazan la hipótesis; y **bibliografía**. Se redacta con lenguaje preciso e impersonal.

Los científicos publican sus resultados en revistas especializadas después de una **revisión por pares**: otros expertos los examinan y piden aclaraciones o nuevos experimentos. Así se detectan errores y fraudes. En la vida diaria nos llega mucha información con apariencia científica que no lo es: bulos, pseudociencias, anuncios con «estudios» sin fuente. Para valorar una información hay que

preguntarse quién la firma, si cita fuentes fiables (organismos oficiales, universidades, revistas científicas), si los datos se pueden comprobar y si hay consenso entre los expertos. Es una parte esencial de la **alfabetización científica**.



4.4 Ciencia, tecnología y sociedad

La ciencia busca comprender cómo funciona la naturaleza; la **tecnología** aplica ese conocimiento para resolver problemas y fabricar productos. Las dos avanzan juntas: el telescopio permitió a Galileo hacer descubrimientos, y esos descubrimientos permitieron construir mejores telescopios. La física y la química están detrás de la electricidad, los medicamentos, los móviles, los plásticos, los fertilizantes que alimentan a miles de millones de personas o las vacunas, desarrolladas en tiempo récord durante la pandemia de COVID-19.

Pero el conocimiento científico también puede tener usos perjudiciales o consecuencias no previstas: la contaminación, el cambio climático, las armas o la acumulación de plásticos en los océanos. Por eso la ciencia necesita una dimensión ética y una ciudadanía informada que participe en las decisiones. Las relaciones entre **ciencia, tecnología, sociedad y ambiente (CTSA)** forman parte del currículo, al igual que reconocer la aportación de las mujeres científicas, a menudo invisibilizadas, como Marie Curie, Lise Meitner, Rosalind Franklin o la química española Margarita Salas, cuyo trabajo sobre una enzima de un virus revolucionó la amplificación del ADN.

Beneficios	Riesgos
medicinas y vacunas	contaminación
energía y transporte	cambio climático
comunicaciones	residuos
alimentos	mal uso

Del fenómeno a la teoría

HIPÓTESIS	LEY	TEORÍA
respuesta provisional que se puede comprobar	relación que se cumple siempre, a veces con fórmula	explicación amplia que une muchas leyes
«el péndulo largo tarda más»	$T = 2\pi \sqrt{(L/g)}$	la gravitación de Newton

Ejercicios

1. **Ordena las etapas del método científico: experimentación, hipótesis, observación, conclusiones, pregunta, análisis de datos.**

2. **Indica cuáles son magnitudes: la masa, la belleza, el volumen, la simpatía, la temperatura, el color favorito.**

3. **Escribe la unidad del SI y su símbolo de: longitud, masa, tiempo, temperatura y cantidad de sustancia.**

4. **Pasa a metros: a) 3,5 km; b) 45 cm; c) 230 mm; d) 7 µm.**

5. **Pasa a kilogramos: a) 350 g; b) 2,5 t; c) 800 mg.**

6. **Escribe en notación científica: a) 6.400.000; b) 0,000 75; c) 93.000; d) 0,0102.**

7. **Escribe en forma decimal: a) $2{,}1 \cdot 10^{4}$; b) $5 \cdot 10^{-3}$.**

8. **¿Cuántas cifras significativas tienen: a) 25,40; b) 0,007; c) 3.005; d) $1{,}20 \cdot 10^3$?**

9. **Redondea a tres cifras significativas: a) 4,6592; b) 0,012 345; c) 98.750.**

10. **Identifica las variables en este experimento: se mide el tiempo que tarda en disolverse una pastilla efervescente en agua a 10, 30 y 50 °C, usando siempre 200 mL de agua.**

11. **Nombra cuatro normas de seguridad en el laboratorio.**

12. **¿Qué indica el pictograma de una llama? ¿Y el de una calavera?**

13. **Pasa a m/s: a) 108 km/h; b) 54 km/h. Pasa a km/h: c) 15 m/s.**

14. **Pasa a m^3: a) 250 L; b) 3.500 cm^3; c) 0,8 dm^3.**

15. **Pasa a m^2: a) 450 cm^2; b) 2,5 km^2; c) 3 ha (1 ha = 10.000 m^2).**

16. **Pasa la densidad del mercurio, 13,6 g/cm^3, a kg/m^3 y la del aire, 1,2 kg/m^3, a g/L.**

17. **Calcula y expresa en notación científica: a) $(6 \cdot 10^8) / (3 \cdot 10^{-2})$; b) $(2{,}5 \cdot 10^3)^2$.**

18. **Calcula: $(4{,}5 \cdot 10^6) + (3 \cdot 10^5)$.**

19. **Un alumno mide 4 veces la masa de un objeto: 25,3 g; 25,1 g; 25,4 g; 25,2 g. Expresa el resultado con su error absoluto y relativo.**

20. **Calcula con las cifras significativas correctas: a) 2,4 · 3,567; b) 15,0 / 4,2.**

21. **Una báscula marca siempre 0,5 kg más de lo real. ¿Qué tipo de error comete? ¿Cómo se corrige?**

22. **Explica la diferencia entre precisión y exactitud con el ejemplo de una diana.**

23. **Una tabla da la presión de un gas a temperatura constante: V = 1 L, p = 6 atm; V = 2 L, p = 3 atm; V = 3 L, p = 2 atm. ¿Qué relación hay? ¿Cuánto valdrá p con 6 L?**

24. **Ordena de menor a mayor: $3 \cdot 10^{-4}$ m; 0,2 mm; $5 \cdot 10^{2}$ µm; 0,04 cm.**

25. **Una receta pide 250 mL de leche y 0,2 kg de harina. Exprésalo en L y g, y en unidades del SI.**

26. **Un coche gasta 6,5 L cada 100 km. ¿Cuántos m^3 de combustible gasta por metro recorrido?**

27. **Pasa la velocidad de la luz, $3 \cdot 10^{8}$ m/s, a km/h y calcula cuántos km recorre en un año (un año luz).**

28. **Comprueba con análisis dimensional si la fórmula $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$ da una velocidad.**

29. **La masa de un átomo de hidrógeno es $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg. ¿Cuántos átomos hay en 1 g de hidrógeno?**

30. **Estima el orden de magnitud del número de latidos del corazón en una vida de 80 años.**

31. **Se mide el periodo de un péndulo para varias longitudes: L = 0,25 m, T = 1,0 s; L = 1,00 m, T = 2,0 s; L = 2,25 m, T = 3,0 s. ¿Son T y L directamente proporcionales? ¿Qué relación encuentras?**

32. **Una pieza rectangular mide 12,5 ± 0,1 cm de largo y 4,2 ± 0,1 cm de ancho. Calcula su área con el número correcto de cifras significativas y estima su error relativo.**

33. **Diseña un experimento para averiguar si el tipo de superficie influye en la distancia que recorre un coche de juguete que baja por una**

rampa. Indica hipótesis, variables y cómo tratarás los datos.

34. **Un anuncio dice: «El 90 % de los usuarios nota la piel más joven con nuestra crema, según un estudio». ¿Qué preguntas harías para valorar si es una afirmación científica?**

35. **Expresa con notación científica y el prefijo adecuado: a) el tamaño de un virus, 0,000 000 1 m; b) la potencia de una central, 1.000.000.000 W; c) la capacidad de un disco, 2.000.000.000.000 bytes.**

36. **Explica por qué una hipótesis nunca se demuestra definitivamente, pero sí se puede refutar.**

Practica

1. **Una hipótesis es...**

   A) una ley demostrada
   B) una posible explicación que se puede comprobar
   C) una opinión personal
   D) un dato experimental

2. **En un experimento, la variable que el investigador modifica es la...**

   A) dependiente
   B) independiente
   C) controlada
   D) aleatoria

3. **¿Cuál NO es una magnitud fundamental del SI?**

   A) Longitud
   B) Masa
   C) Velocidad
   D) Tiempo

4. **La unidad de masa en el SI es...**

   A) el gramo
   B) el kilogramo
   C) el newton
   D) la tonelada

5. **El prefijo «mili» significa...**

   A) 10^{3}
   B) 10^{-3}
   C) 10^{-6}
   D) 10^{-2}

6. **1 m³ equivale a...**

   A) 100 L
   B) 1.000 L
   C) 10 L
   D) 1 L

7. **0,000 45 en notación científica es...**

A) $4{,}5 \cdot 10^{4}$

B) $4{,}5 \cdot 10^{-4}$

C) $45 \cdot 10^{-5}$

D) $4{,}5 \cdot 10^{-3}$

8. **$(2 \cdot 10^{3}) \cdot (3 \cdot 10^{4}) = \ldots$**

A) $6 \cdot 10^{7}$

B) $6 \cdot 10^{12}$

C) $5 \cdot 10^{7}$

D) $6 \cdot 10^{1}$

9. **Un error que siempre se produce en el mismo sentido es...**

A) aleatorio

B) sistemático

C) relativo

D) absoluto

10. **Medidas muy agrupadas entre sí pero lejos del valor real son...**

A) exactas y precisas

B) precisas pero no exactas

C) exactas pero no precisas

D) ni una cosa ni otra

11. **El error relativo se expresa...**

A) en la unidad de la magnitud

B) sin unidades, a menudo en %

C) en metros siempre

D) en julios

12. **¿Cuántas cifras significativas tiene 0,0250?**

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

13. **3,0 · 2,145 con las cifras significativas correctas es...**

A) 6,435

B) 6,4

C) 6,44

D) 6

14. **En una gráfica, la variable independiente se representa...**

A) en el eje vertical

B) en el eje horizontal

C) en la leyenda

D) no se representa

15. **Una recta que pasa por el origen indica que las variables son...**

A) inversamente proporcionales

B) directamente proporcionales

C) independientes

D) cuadráticas

16. **Si al duplicar x, y se reduce a la mitad, la relación es...**

A) directa

B) inversa

C) cuadrática

D) lineal con ordenada

17. **El pictograma de una mano corroída indica...**

A) inflamable

B) corrosivo

C) explosivo

D) radiactivo

18. **Al diluir un ácido hay que...**

A) echar agua sobre el ácido

B) echar el ácido sobre el agua

C) calentarlo primero

D) olerlo

19. **La revisión por pares consiste en...**

A) que dos alumnos copien

B) que otros expertos revisen un trabajo antes de publicarlo

C) repetir dos veces la medida

D) publicar en redes sociales

20. **72 km/h equivalen a...**

A) 20 m/s

B) 7,2 m/s

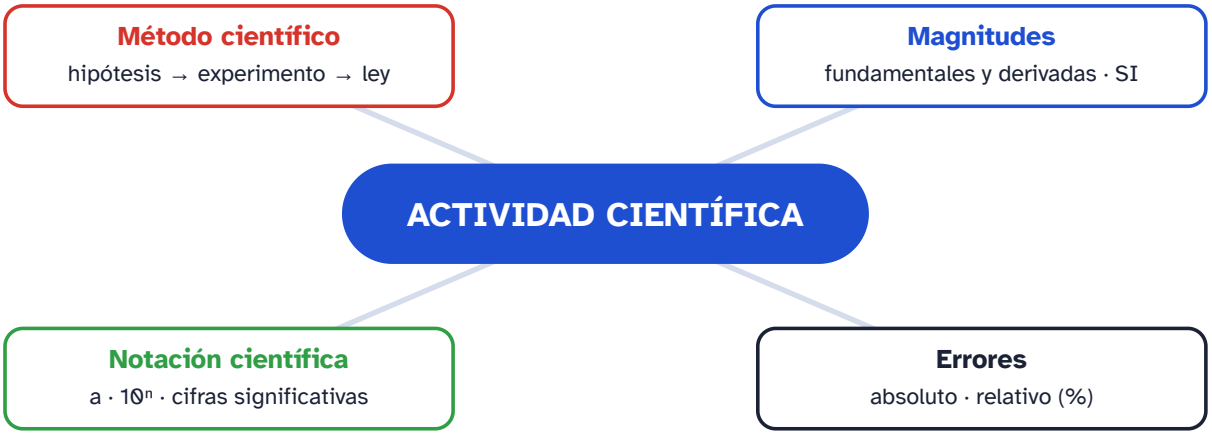
C) 259 m/s

D) 2 m/s

Explícalo con tus palabras

Incluye: Las etapas del método científico con un ejemplo; Qué diferencia hay entre variable independiente, dependiente y controlada; Cómo se usa un factor de conversión; Para qué sirve la notación científica; Qué diferencia hay entre precisión y exactitud; Cómo se reconoce una proporcionalidad directa en una gráfica.

Resumen



Glosario

Método científico	Procedimiento para investigar basado en la observación, la hipótesis y la experimentación.
Hipótesis	Explicación provisional que se puede comprobar experimentalmente.
Ley científica	Regularidad de la naturaleza comprobada, a menudo expresada con una fórmula.
Teoría	Conjunto de leyes e ideas que explica un amplio grupo de fenómenos.
Variable independiente	La que el investigador modifica en un experimento.
Variable dependiente	La que se mide para ver cómo responde.
Magnitud	Propiedad que se puede medir y expresar con un número y una unidad.
Sistema Internacional	Conjunto de unidades acordado internacionalmente para la ciencia.
Factor de conversión	Fracción igual a 1 que permite cambiar de unidades.
Notación científica	Forma de escribir un número como $a \cdot 10^n$ con una cifra entera.
Sensibilidad	Menor variación que puede detectar un instrumento.
Error sistemático	Error que se repite siempre en el mismo sentido.
Error aleatorio	Error debido al azar, que se reduce repitiendo medidas.

Exactitud	Cercanía de las medidas al valor real.
Precisión	Cercanía de las medidas entre sí.
Cifras significativas	Cifras de una medida conocidas con seguridad más la primera dudosa.
Revisión por pares	Evaluación de un trabajo científico por otros expertos antes de publicarlo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Etapas del método científico

Observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones.

Tipos de variables

Independiente (se cambia), dependiente (se mide) y controladas (constantes).

Siete magnitudes fundamentales del SI

Longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente e intensidad luminosa.

Factor de conversión

Fracción que vale 1, como 1 km / 1.000 m.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Error absoluto

$E_a = |x - x|$, con unidades.

Error relativo

$E_r = E_a / \bar{x} \cdot 100$, sin unidades.

Precisión y exactitud

Precisión: medidas agrupadas. Exactitud: cerca del valor real.

Cifras significativas

Las cifras seguras más la primera dudosa.

Proporcionalidad directa

Recta por el origen; y / x constante.

Proporcionalidad inversa

Hipérbola; x · y constante.

Partes de un informe

Título, objetivo, hipótesis, método, resultados, conclusiones y bibliografía.

Soluciones

1. **B)** Debe poder ponerse a prueba.
2. **B)** Y se mide la dependiente.
3. **C)** La velocidad es derivada: m/s.
4. **B)** kg.
5. **B)** Una milésima.
6. **B)** 1 m^3 = 1.000 dm^3.
7. **B)** Se mueve la coma cuatro lugares.
8. **A)** Se suman los exponentes.
9. **B)** Por ejemplo, una báscula mal calibrada.
10. **B)** Precisión: agrupación. Exactitud: cercanía al valor real.
11. **B)** Es un cociente.
12. **B)** 2, 5 y el cero final.
13. **B)** Dos cifras, como 3,0.
14. **B)** Eje X.
15. **B)** $y = k \cdot x$.
16. **B)** $x \cdot y$ = constante.
17. **B)** Puede destruir la piel o los metales.
18. **B)** Así se evitan salpicaduras peligrosas.
19. **B)** Garantiza la calidad de las publicaciones.
20. **A)** Se divide entre 3,6.

Soluciones de los ejercicios

1. Observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusiones.
2. Son magnitudes la masa, el volumen y la temperatura, porque se pueden medir con un número y una unidad.
3. Metro (m), kilogramo (kg), segundo (s), kelvin (K) y mol (mol).
4. a) 3.500 m. b) 0,45 m. c) 0,23 m. d) $7 \cdot 10^{-6}$ m.
5. a) 0,35 kg. b) 2.500 kg. c) $8 \cdot 10^{-4}$ kg.
6. a) $6{,}4 \cdot 10^{6}$. b) $7{,}5 \cdot 10^{-4}$. c) $9{,}3 \cdot 10^{4}$. d) $1{,}02 \cdot 10^{-2}$.
7. a) 21.000. b) 0,005.
8. a) 4. b) 1. c) 4. d) 3.
9. a) 4,66. b) 0,0123. c) 98.800 ($9{,}88 \cdot 10^{4}$).
10. Independiente: la temperatura. Dependiente: el tiempo de disolución. Controladas: el volumen de agua, el tipo de pastilla y la agitación.
11. Llevar bata y gafas; no comer ni beber; no oler ni probar productos; leer las instrucciones; añadir el ácido sobre el agua; avisar ante un accidente.
12. La llama indica un producto inflamable; la calavera, toxicidad aguda (puede ser mortal).
13. a) 30 m/s. b) 15 m/s. c) 54 km/h.
14. a) 0,25 m^3. b) $3{,}5 \cdot 10^{-3}$ m^3. c) $8 \cdot 10^{-4}$ m^3.
15. a) 0,045 m^2. b) $2{,}5 \cdot 10^{6}$ m^2. c) 30.000 m^2.
16. 13,6 g/cm^3 = 13.600 kg/m^3. 1,2 kg/m^3 = 1.200 g / 1.000 L = 1,2 g/L.
17. a) $2 \cdot 10^{10}$. b) $6{,}25 \cdot 10^{6}$.
18. Se igualan exponentes: $4{,}5 \cdot 10^{6} + 0{,}3 \cdot 10^{6} = 4{,}8 \cdot 10^{6}$.
19. Media: 25,25 ≈ 25,3 g (con la precisión de la balanza). Errores respecto a 25,25: 0,05; 0,15; 0,15; 0,05 → $E_a \approx 0{,}2$ g. $E_r = 0{,}2 / 25{,}3 \cdot 100 \approx 0{,}8$ %. Resultado: 25,3 ± 0,2 g.
20. a) 8,5608 → 8,6 (dos cifras). b) 3,5714 → 3,6 (dos cifras).
21. Un error sistemático (de calibración). Se corrige ajustando el cero de la báscula o restando 0,5 kg a todas las medidas.
22. Precisión: los dardos están agrupados entre sí. Exactitud: están cerca del centro. Puede haber dardos agrupados lejos del centro (precisos, no exactos) o dispersos alrededor del centro (exactos en promedio, poco precisos).
23. $p \cdot V = 6$ en todos los casos: son inversamente proporcionales. Con 6 L, p = 1 atm.
24. 0,2 mm = $2 \cdot 10^{-4}$ m; $3 \cdot 10^{-4}$ m; 0,04 cm = $4 \cdot 10^{-4}$ m; 500 µm = $5 \cdot 10^{-4}$ m.
25. 0,25 L y 200 g. En el SI: $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ m^3 y 0,2 kg.
26. 6,5 L = $6{,}5 \cdot 10^{-3}$ m^3 en 10^{5} m → $6{,}5 \cdot 10^{-8}$ m^3/m.
27. $3 \cdot 10^{8} \cdot 3{,}6 = 1{,}08 \cdot 10^{9}$ km/h. En un año: $3 \cdot 10^{5}$ km/s · $3{,}15 \cdot 10^{7}$ s ≈ $9{,}5 \cdot 10^{12}$ km.
28. g en m/s^2 y h en m: $2 \cdot g \cdot h$ tiene unidades de m^2/s^2; su raíz, m/s. Sí da una velocidad.
29. N = $10^{-3} / 1{,}67 \cdot 10^{-27} \approx 6{,}0 \cdot 10^{23}$ átomos (el número de Avogadro).
30. Unos 70 latidos/min · 60 · 24 · 365 · 80 ≈ $2{,}9 \cdot 10^{9}$: del orden de 10^{9} latidos.

31. No: al cuadruplicar L, T solo se duplica. T^2 vale 1, 4 y 9 y $T^2/L = 4$ en todos los casos: T^2 es proporcional a L (T es proporcional a √L).
32. $A = 12{,}5 \cdot 4{,}2 = 52{,}5 \rightarrow 53\ cm^2$ (dos cifras). Errores relativos: 0,8 % y 2,4 %; el del área es aproximadamente su suma, unos 3,2 %, es decir, ± 2 cm^2.
33. Hipótesis: en superficies más rugosas recorre menos. Independiente: la superficie (madera, moqueta, papel de lija). Dependiente: la distancia recorrida. Controladas: la altura de la rampa, el coche y el punto de salida. Repetir 5 veces cada caso, calcular media y error, y representar en un diagrama de barras.
34. ¿Quién hizo el estudio y quién lo pagó? ¿Cuántas personas participaron? ¿Hubo grupo de control con placebo? ¿Cómo se midió «más joven», de forma objetiva o por opinión? ¿Se publicó en una revista con revisión por pares? Sin esas respuestas no es una prueba científica.
35. a) $1 \cdot 10^{-7}$ m = 100 nm. b) $1 \cdot 10^{9}$ W = 1 GW. c) $2 \cdot 10^{12}$ bytes = 2 TB.
36. Por muchos experimentos que la apoyen, siempre puede aparecer uno nuevo que la contradiga; en cambio, un solo resultado fiable y repetido en contra basta para rechazarla o modificarla. Por eso el conocimiento científico es provisional y se revisa continuamente.